

第08章_信道探测_学习笔记

信道探测基础理论学习笔记

本笔记基于前面对 NR 参考信号、CSI 机制、同步与跟踪的连续讨论整理，目标是建立一条清晰主线：

为什么系统需要信道探测、用哪些参考信号探测、这些参考信号在资源上如何组织、测量结果如何反馈、以及同步与跟踪是如何完成的。

1. 信道探测的基本思想

无线链路中的接收信号，不只是“发出去的信号”本身，还叠加了信道衰落、时延扩展、多普勒、相位旋转、干扰和噪声等影响。为了正确解调数据，接收端必须先回答一个问题：

当前这条链路到底把信号改成了什么样子？

这就是信道探测或信道估计的本质。

一个最基本的思想是：

- 发射端发送一段**接收端事先知道的参考信号**；
- 接收端比较“理论上应该收到什么”和“实际上收到了什么”；
- 两者之间的差异就可以归结为信道、同步误差和干扰的共同作用。

因此，参考信号的作用不是传输业务数据，而是为接收端提供一个“标尺”。

从这个角度看：

- **CSI-RS** 主要用于下行信道与波束测量；
- **SRS** 主要用于上行探测；
- **CSI-IM** 主要用于干扰测量；
- **TRS** 主要用于时间/频率跟踪；
- **DM-RS / PT-RS** 则更多和具体业务传输中的解调或相位跟踪相关。

2. CSI-RS 的基本作用与直觉

2.1 什么是 CSI-RS

CSI-RS (Channel State Information Reference Signal, 信道状态信息参考信号) 是 NR 下行中专门用于 **CSI 测量** 的参考信号。

它的核心作用不是传数据，而是让 UE 测量：

- 当前下行信道质量如何；
- 哪个波束更强；
- 适合多少层传输；
- 应该推荐怎样的预编码；
- 当前干扰环境下的有效链路状态如何。

可以把 CSI-RS 理解成：

基站专门发给 UE 的“测试样本”。

UE 通过它来估计下行有效信道，并进一步生成 CSI 上报结果，如 CQI、RI、PMI 等。

2.2 为什么不直接用数据信号测量

因为数据内容对接收端通常不是预先已知的。接收端如果不知道“本来应该发的是是什么”，就无法把接收结果中的失真直接归因于信道。

而参考信号是双方都知道的，因此可以充当测量标尺。

2.3 CSI-RS 的资源形态

CSI-RS 并不会铺满整个时频资源网格，而是只占用其中部分 RE (Resource Element, 资源网元)。

因此可以把它理解为：

- 在时频资源网格里，挑选若干位置放置“已知符号”；
- UE 利用这些位置估计局部信道；
- 再通过插值、组合和统计，推断整体链路状态。

这种设计使 CSI-RS 同时具备：

- 资源占用较低；
- 配置灵活；
- 适合多天线和波束管理。

3. CSI-RS 的结构：端口、资源、资源集

理解 CSI-RS 时，最容易混淆的是“端口”和“物理天线”。

3.1 端口的含义

天线端口 (antenna port) 是一个**逻辑概念**。对于 UE 来说，它测量的是“某个端口上的参考信号对应的有效信道”，而不一定是某一根物理天线本身的原始信道。

3.2 资源与资源集

标准中一般会区分：

- **Resource**：一个具体的 CSI-RS 资源实例，即某个具体的时频位置、端口配置和图样；
- **Resource set**：多个资源组成的一组。

直观上：

- 一个 **resource** 像一个具体测量样本；
- 一个 **resource set** 像一组候选测量样本。

3.3 为什么需要资源集

因为很多场景下 UE 不是只看一个 CSI-RS，而是要在多个候选资源间比较，例如：

- 多个波束分别对应多个 CSI-RS；
- UE 要比较它们的强弱；
- 再选出最合适的波束或形成反馈。

因此，CSI-RS 的组织天然适合波束扫描与波束管理。

4. CSI-RS 的复用方式：CDM、TDM、FDM

当系统要支持多个端口、多组参考信号或多个空间方向时，需要解决一个问题：

这些参考信号怎样在资源上共存而又尽量可区分？

常见思路就是利用不同“域”的复用：

- **TDM (Time Division Multiplexing, 时分复用)**
- **FDM (Frequency Division Multiplexing, 频分复用)**
- **CDM (Code Division Multiplexing, 码分复用)**

4.1 TDM：在不同时间位置发送

TDM 最直观。不同 CSI-RS 资源放在不同 OFDM symbol 或不同 slot 中。

优点：

- 容易理解；
- 分离简单；
- 资源冲突少。

缺点：

- 占用额外时间资源；
- 不利于在同一瞬间比较多个端口/波束。

4.2 FDM：在不同频域位置发送

FDM 是把不同参考信号放在不同子载波或不同频域位置上。

优点：

- 同一时间内可以并行存在多个资源；
- 便于同时观测。

缺点：

- 占用额外频域资源；
- 频域稀疏度和插值设计更关键。

4.3 CDM：在同一时频资源上用不同码区分

CDM 是更容易抽象的一种复用：

- 不同端口的参考信号可以落在相同或部分重叠的 RE 上；
- 通过不同的码字、不同的正交覆盖码 (OCC) 或不同序列来区分；
- 接收端通过相关或组合来把它们分开。

从物理层看，码域并不是独立于时间、频率、空间之外的“第四维资源”。它仍然依赖具体的 RE 承载，只是：

多个信号在相同或重叠的时频资源上，通过不同码结构实现可分离。

4.4 CDM 的直觉

可以把 CDM 理解成“几个人在同一张纸上写字，但每个人用不同颜色”。

- 纸张位置相同；
- 但是通过颜色不同，可以把内容拆开。

同理，CDM 不是不占资源，而是在相同或重叠时频资源上，利用码结构提升复用能力。

5. CSI-IM 与零功率 CSI-RS

在仅靠 CSI-RS 时，UE 更容易获得“有用信号”的观测；但如果要更准确地评估链路质量，仅有信道信息还不够，还需要知道：

现在环境中到底有多大的干扰和噪声。

5.1 CSI-IM 是什么

CSI-IM (CSI Interference Measurement) 即 **干扰测量资源**。

其作用是让 UE 在特定资源位置上专门测量：

- 干扰；
- 噪声底；
- 或残余非期望信号。

通俗理解：

- CSI-RS 像“看有用信号”；
- CSI-IM 像“听背景噪声和干扰”。

5.2 为什么需要 CSI-IM

因为很多反馈量，例如 CQI，本质上并不只由信号强弱决定，还由：

- 干扰有多大；
- 噪声有多高；
- 有效 SINR 如何。

如果只知道信道而不知道干扰，CSI 上报就会偏乐观或不准确。

5.3 零功率 CSI-RS (ZP-CSI-RS) 是什么

ZP-CSI-RS (Zero-Power CSI-RS) 名字里有 CSI-RS，但它不是给 UE 做正常信道估计的“有功率导频”。

更准确地说，它是一种：

把某些 RE 明确标成“静默/保留/避让”的资源图案。

它的主要作用包括：

- 通知 UE 某些资源位置不要按普通数据资源理解；

- 配合 PDSCH 速率匹配，使数据避开这些位置；
- 与 CSI-IM 配合，为干扰测量腾出或定义观测位置。

5.4 ZP-CSI-RS 与 CSI-IM 的关系

这两个概念经常一起出现，但并不相同：

- **CSI-IM** 关注“测什么”——测干扰；
- **ZP-CSI-RS** 关注“哪些资源空出来/保留下来”。

可以理解为：

- ZP-CSI-RS 负责“画出禁停线”；
- CSI-IM 负责“在这些位置上测环境”。

5.5 “零功率”不代表空中绝对没有能量

这里要避免一个误解：

- ZP-CSI-RS 对当前 UE 来说是“该小区不发可用参考信号”；
- 但这并不代表空中绝对没有其他小区的信号、其他业务残留或干扰。

因此，ZP-CSI-RS 的本质是“对 UE 的资源含义约束”，而不是“物理世界完全零能量”。

6. 物理天线映射：端口不等于物理天线

这是理解 CSI-RS、多天线和波束赋形的关键。

6.1 三层对象

需要区分三层：

1. **端口 (port)**：逻辑层面的信号对象；
2. **预编码/空间滤波矩阵**：决定端口如何映射到物理天线；
3. **物理天线 (physical antenna)**：真正辐射电磁波的硬件单元。

6.2 一个简单公式

可以用如下关系表示：

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}\mathbf{s}$$

其中：

- **s**：端口域信号；
- **F**：空间滤波或预编码矩阵；

- $\mathbf{x}$: 真正加载到物理天线上的发射信号。

如果空口物理信道矩阵为 $\mathbf{H}$, 则接收端看到:

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{F}\mathbf{s} + \mathbf{n}$$

因此 UE 实际测到的是:

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \mathbf{H}\mathbf{F}$$

也就是**有效信道**, 而不是原始物理天线逐根到 UE 的信道。

6.3 为什么端口不等于物理天线

因为一个端口的信号可以:

- 只通过一根天线发射;
- 也可以通过多根天线同时发射, 并施加不同权重和相位;
- 从而在空间中形成特定波束。

所以, UE 测到某个 CSI-RS 端口, 常常是测到 “这个端口通过预编码形成的空间方向” 对应的有效信道。

6.4 物理意义

这意味着:

- 改变预编码矩阵 $\mathbf{F}$, 即便物理天线不变, UE 也会看到不同有效信道;
- 不同 CSI-RS 资源可以对应不同波束;
- CSI-RS 非常适合用于波束管理和波束选择。

7. CSI 测量与 CSI 上报

CSI 机制可以看成是一个完整闭环:

1. 网络先配置 UE 去测哪些资源;
2. UE 在这些资源上完成测量;
3. UE 形成 CSI 结果;
4. UE 再按规定方式把结果上报给网络。

7.1 什么是 CSI 测量

CSI 测量就是 UE 根据网络配置的参考资源, 对下行链路状态进行观测。

常见测量对象包括:

- NZP-CSI-RS;
- CSI-IM;

- SSB（尤其在波束管理场景下）。

UE 通过这些资源判断：

- 当前信道质量；
- 干扰水平；
- 哪个波束更强；
- 适合几层传输；
- 应选怎样的预编码。

7.2 什么是测量对象

所谓“测量对象”，本质上是：

网络明确指定给 UE 去观察的那组参考信号资源。

这可能是一组 CSI-RS，也可能是一组 SSB。

如果是链路自适应场景，往往更关注某个多端口 CSI-RS；如果是波束管理场景，则经常是一组不同波束对应的 CSI-RS 或 SSB。

7.3 典型 CSI 上报内容

常见上报量包括：

- **CQI (Channel Quality Indicator)**：信道质量指示；
- **RI (Rank Indicator)**：推荐传输层数；
- **PMI (Precoding Matrix Indicator)**：推荐预编码矩阵；
- **RSRP / L1-RSRP**：参考信号接收功率，尤其常用于波束管理。

这些量的作用不同：

- CQI 更多反映“这条链路大概能支持怎样的数据速率/调制编码”；
- RI 反映“空间维度上推荐几层”；
- PMI 反映“建议用怎样的预编码/波束”；
- RSRP 则更偏向“功率强弱比较”。

7.4 上报类型

CSI 上报按触发方式可分为三类：

(1) 周期性上报

- 按固定周期发生；
- 常通过 **PUCCH** 承载。

可以类比成“定期交周报”。

(2) 半持续上报

- 按周期结构配置好；
- 是否启用由更高层控制，如 MAC CE 激活或去激活；
- 可通过 **PUCCH** 或 **PUSCH** 承载。

可以类比成“先排好汇报时间，但上级可以临时开关”。

(3) 非周期上报

- 不固定周期；
- 由 DCI 动态触发；
- 常通过调度得到的 **PUSCH** 承载。

可以类比成“临时通知：现在把测量结果发给我”。

7.5 一个重要区分

不要混淆：

- **CSI-RS 的发送类型**（周期、半持续、非周期）；
- **CSI 的上报类型**（周期、半持续、非周期）。

它们相关，但并不等价。

8. 序列比较：SRS、CSI-RS、TRS 分别用什么序列

这一部分很容易因为“都叫参考信号”而混淆，但它们的序列设计思路不同。

8.1 SRS 的序列特性

SRS 是上行探测信号，发射端是 UE，因此更看重：

- 低峰均比（low PAPR）；
- 适合上行功放；
- 便于频域探测。

工程上常把 SRS 近似理解成“ZC 这一类低 PAPR 序列体系”。更严谨地说，SRS 使用的是按标准规则生成的低 PAPR 基序列；在较长序列情况下，它和 Zadoff-Chu (ZC) 体系关系非常直接。

8.2 CSI-RS 的序列特性

CSI-RS 一般不是 ZC，而更接近：

- 伪随机序列；
- 经过映射后形成参考符号；
- 更便于在下行灵活配置端口、资源图样和复用方式。

因此可以记作：

SRS 更偏低 PAPR / ZC 体系；CSI-RS 更偏伪随机参考序列。

8.3 TRS 的序列特性

TRS 不是一个全新独立序列家族，它本质上属于：

专门用于 tracking 的 CSI-RS。

因此：

- TRS 在序列家族上仍然沿用 CSI-RS 那套思路；
- 其特殊之处主要在于资源配置方式，而不是换了一种全新序列。

9. 同步的基本原理

同步可以概括成一句话：

让接收机的时间轴、频率轴和相位轴，对齐到发射机。

更细一点，可以分成三类问题：

9.1 时间同步

核心问题是：

FFT 窗口应该从哪里开始切？

如果时间对不准，会导致：

- 符号边界切错；
- 正交性破坏；
- 产生 ISI/ICI；
- 解调性能变差。

9.2 频率同步

核心问题是：

发射端和接收端本振之间有多少频率差？

频偏会导致：

- 接收信号整体相位随时间持续旋转；
- 子载波间产生干扰（ICI）；
- 多天线和高阶调制性能显著下降。

9.3 相位跟踪

即便大频偏已经校掉，仍然可能存在：

- 残余频偏；
- 相位噪声；
- 每个 OFDM symbol 上的公共相位误差（CPE）。

因此需要持续利用参考信号进行跟踪。

9.4 初始同步与跟踪同步

- **初始同步**：更偏“第一次找到小区、完成粗时间频率对齐”；
- **跟踪同步**：更偏“连接建立后持续跟住漂移”。

从系统角色上看：

- PSS/SSS/SSB 更偏初始同步；
- TRS、DM-RS、PT-RS 更偏连接后的跟踪。

9.5 用一个统一模型看“定时偏差”和“频偏”

把接收基带离散信号抽象写成：

$$r[n] = e^{j2\pi\epsilon n/N} \sum_{\ell=0}^{L_h-1} h[\ell] s[n-\tau-\ell] + w[n]$$

其中：

- τ ：定时偏差（timing offset）
- ϵ ：归一化频偏，通常表示“相对于子载波间隔的频偏”
- N ：FFT 点数

这个模型里最重要的直觉是：

- **定时偏差**主要体现为“FFT 窗口切早了还是切晚了”；

- 频偏主要体现为“样本序列被额外乘上一个随时间线性增长的相位项”。

9.6 为什么时间同步常常表现为“找相关峰”

若发送端用了已知同步序列 $a[n]$ ，接收端常做滑动相关：

$$C[d] = \sum_{n=0}^{L-1} r[n+d] a^*[n]$$

再取 $|C[d]|^2$ 最大的位置作为 $\hat{\tau}$ ，也就是最可能的起始位置。

直观上，当本地参考序列和接收到的已知序列对齐时，复数相关和会同相叠加，于是出现明显峰值。

在 OFDM 里，还要注意一个关键事实：

- 若 FFT 窗口误差 Δn 仍落在循环前缀 CP 保护范围内，主要后果通常更像频域上的线性相位项；
- 若超出 CP，才会更明显地引入 ISI/ICI。

对应频域模型可近似写成：

$$Y[k] \approx H[k]X[k]e^{-j2\pi k\Delta n/N} + W[k]$$

所以很多同步算法并不是非要把峰值卡到“唯一一个样点”，而是要把 FFT 窗口稳定放进一个合适的 CP 区间里。

10. 为什么普通 OFDM 采样点不能直接干净估计频偏

这是理解同步方法时非常关键的一个疑问。

10.1 单音情况很简单

如果一个信号本身就是单音，频偏会表现为简单的时域线性相位旋转，因此从采样点相位斜率中估计频偏并不困难。

10.2 但 OFDM 不是单音

一个 OFDM 时域采样点实际上是多个子载波叠加后的结果：

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j2\pi kn/N}$$

因此相邻采样点之间的变化中，既包含：

- 信号自身叠加带来的复杂变化；
- 也包含频偏引入的相位旋转。

也就是说：

普通采样点相位变化 = 波形本身变化 + 频偏变化

两者混在一起时，频偏无法被直接干净分离。

10.3 为什么 CP 可以帮助估计频偏

因为 CP 和 OFDM 符号尾部是重复的。

如果没有频偏，理想情况下对应样点满足：

$$x[n + N] = x[n]$$

有频偏时，二者之间就会多出一个纯粹由频偏造成的相位差。

于是通过：

$$r[n + N]r^*[n]$$

就能把未知的信号本身消掉，留下与频偏直接相关的相位量。

所以：

- 不能随便拿任意采样点估频偏；
- 但可以利用符号内部的已知结构，如 CP、训练序列或专门导频，来估频偏。

这个结论也解释了为什么系统偏好使用：

- CP；
- 同步序列；
- DM-RS / PT-RS / TRS；

而不是依赖未知数据信号本身来做同步。

10.4 更一般的“相位差法”频偏估计原理

如果前导或同步信号里有两个相隔 D 个采样、且内容相同的片段，那么频偏会在这两个片段之间引入固定相位差。此时可构造

$$P[d] = \sum_{n=0}^{L-1} r[n + d + D] r^*[n + d]$$

在理想近似下，有

$$P[d] \approx A e^{j2\pi\epsilon D/N}$$

因此频偏可以由它的相位直接估计：

$$\hat{\epsilon} = \frac{N}{2\pi D} \angle P[d]$$

这就是很多“重复结构前导”频偏估计方法背后的共同数学原理。无论具体算法名字是什么，核心都一样：

利用两个本应相同的观测之间，被频偏额外拉开的相位差，反推出 ε 。

10.5 残余频偏进入 OFDM 解调后会变成什么

频偏若没有完全消掉，进入 OFDM 解调后通常会表现为两部分：

1. 一个随 OFDM 符号缓慢变化的**共同相位旋转**；
2. 更细的 **ICI（子载波间干扰）**。

在残余频偏较小的时候，主导项常近似写成

$$Y[k, l] \approx H[k, l]X[k, l]e^{j\phi(l)} + I_{ICI}[k, l] + W[k, l]$$

其中符号级相位通常可近似成

$$\phi(l) \approx \phi_0 + 2\pi\varepsilon l \frac{N + N_{CP}}{N}$$

这就把“初始频偏估计”和“后续 tracking”连起来了：

- **粗同步 / 粗频偏估计**：更多是先把接收机拉到可解调状态；
- **TRS / PT-RS / DM-RS 跟踪**：更多是在链路已经建立后，继续补残余频偏、相位噪声和共同相位误差。

也正因为如此，频偏问题在工程上通常不是“一次估完就结束”，而是“先粗估，再持续跟踪”。

11. TRS：为什么需要它，它到底做什么

11.1 TRS 是什么

TRS (Tracking Reference Signal) 可以理解为：

专门为时间/频率跟踪而配置的一类 CSI-RS。

它不是全新信号家族，而是“用途受限、配置受限”的 CSI-RS。

11.2 TRS 主要解决什么问题

在 UE 已经完成初始同步后，链路中仍会有：

- 残余频偏；
- 相位噪声；
- 定时轻微漂移；
- 采样时钟偏差累积等。

TRS 的作用就是持续跟踪这些慢变化误差，使接收机保持对齐。

因此，TRS 更偏向：

- 精细同步；
- 跟踪同步；
- 时间/频率 tracking。

11.3 TRS 的典型资源结构

TRS 常见特征包括：

- 单端口；
- 无 CDM；
- 频域图样较简单；
- 同一时隙中常出现两个符号位置；
- 两个符号常相隔 **4 个 OFDM symbol**。

这一结构并不是随意选择，而是服务于 tracking 的需要。

12. 为什么 TRS 常设计成 “两个符号相隔 4 个 OFDM symbol”

这是一个典型工程折中问题。

12.1 两个符号才能观察 “变化”

一个符号只能告诉接收机 “这一时刻的状态” 。

而如果在同一 slot 内有两个 TRS 符号，就可以比较这两个时刻之间：

- 相位转了多少；
- 残余频偏造成的累计相位变化有多大；
- 公共相位误差如何随时间演化。

因此：

两个符号的存在，是为了把 “状态” 变成 “变化” 。

12.2 为什么不能间隔太短

如果两个符号离得太近，比如只差 1 个 symbol，则：

- 频偏引起的累计相位太小；
- 测量分辨率不足；

- 很容易被噪声淹没。

也就是说，间隔太短，虽然观测时刻更接近，但相位差不够明显。

12.3 为什么也不能间隔太长

如果两个 TRS 相隔过远，则：

- 信道、波束状态本身可能已经开始变化；
- 相位噪声会累积得更多；
- 同一局部环境假设变差；
- 时隙结构和调度也更难兼容。

于是两次观测的差异就不再主要反映频偏，而会混入更多其他因素。

12.4 为什么“4 个 OFDM symbol”比较合理

相隔 4 个 OFDM symbol 的设计，通常是在以下两点之间折中：

- **一方面**，要让相位差积累到足够可测；
- **另一方面**，又要保证这两个观测仍可近似看成同一局部信道状态下的两次快照。

因此，TRS 的“+4 symbol”结构可以理解为：

既让相位漂移看得出来，又不让环境变化掺得太多。

12.5 它如何帮助频偏和相位跟踪

残余频偏会让接收信号相位随时间持续转动，因此比较两个时刻的 TRS 相位，就能估计：

- 在这段时间内累计转了多少；
- 进而推断残余频偏；
- 或直接估计当前应补偿的公共相位误差。

12.6 它如何帮助定时跟踪

除了时间上的相位差，TRS 在频域上还有一定分布，因此还能观察：

- 相位随频率的斜率；
- 由此估计残余定时误差。

可以用一句话总结：

- **频偏**更体现为相位沿时间方向的变化；
- **定时误差**更体现为相位沿频率方向的斜率。

TRS 正好同时提供了这两种观测维度。

13. 一条完整主线总结

把整份笔记压缩成一条逻辑链，可以写成：

1. 无线链路会改变信号，因此系统需要已知参考信号做信道探测；
 2. CSI-RS 是 NR 下行中核心的信道状态参考信号，用于测量有效信道和波束；
 3. 多个端口/资源可通过 TDM、FDM、CDM 等方式复用；
 4. 若仅测有用信号还不够，则通过 CSI-IM 测干扰，并利用 ZP-CSI-RS 定义静默/避让资源；
 5. UE 看到的是端口经预编码映射后的有效信道，而不是某根物理天线的原始信道；
 6. UE 根据配置的测量对象完成 CSI 测量，并以 CQI、RI、PMI、RSRP 等形式上报；
 7. 序列设计方面，SRS 更偏低 PAPR / ZC 体系，CSI-RS/TRS 更偏伪随机参考序列；
 8. 初始同步解决“先找到并对齐”，后续 tracking 则解决“持续跟住漂移”；
 9. 普通 OFDM 采样点不能直接干净估频偏，因为波形本身在变；必须利用 CP、已知序列或专门参考信号；
 10. TRS 通过同一时隙内相隔 4 个 OFDM symbol 的结构，为频偏、相位和定时跟踪提供稳定观测。
-